QC 업무 수행 가이드

플랜트 토목 설계업무

REV.	DESCRIPTION	PREP'D	REVIEW'D	APP'D	DATE
1	For Information	S.W.CHOI	K.S.JUN	N.T.KIM	09.Apr.2020
0	For Information	J.H.KIM	K.S.JUN	N.T.KIM	28.Jan.2019

"이 정보(문서)는 DL E&C의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다."

-- 목 차 --

1.0 QC 업무 정의 및 목적

2.0 Project QC

3.0 Proposal QC

4.0 Technical Support

"이 정보(문서)는 DL E&C의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다."

1. QC 업무 정의 및 목적

1.1 QC (Quality Controller) 수행 주체 및 업무 정의

1.1.1 QC의 수행 주체는 해당 Project / Proposal을 수행하는 그룹 내 교차인원으로 정한다.

1.1.2 팀에서 생산 및 제출하는 성과품과 제공하는 서비스의 품질을 향상시켜, 고객의 만족을 극대화 하기 위한 품질 관리자의 업무

1.1.3 Quality / Cost / Schedule 세가지 요소를 균형 있게 조정하여 최적의 성과 달성을 지원하는 활동

1.2 목적

1.2.1 Project 수행 – 팀과 협력업체의 성과품 품질 향상을 통하여 절대경쟁력을 확보하고 원가 개선 실현

1.2.2 Proposal 수행 – Optimized BM/BQ 검증을 통하여 입찰경쟁력을 확보하고, Project 실행 시 누락 Item으로 인한 손실 방지

1.2.3 Technical Support를 통하여 문제 해결을 지원.

2. Project QC

2.1 Design Plan Review

2.1.1 Project L/E 가 작성한 Design Plan 은 팀장 승인 전 QC 확인

2.1.2 Design Plan Content (Review Item)

1) 설계업무 수행 조직표

2) 인력 계획

3) 수행 할 업무의 범위

4) 발행 할 문서의 목록

5) 적용할 설계기준, 문서 및 컴퓨터 Program 목록

"이 정보(문서)는 DL E&C의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다."

6) 설계 문서의 검토 및 검증

7) 프로젝트 초기 입찰 물량 산출

8) Lessons & Learned 적용

9) 설계 품질 관리 방안

10) Job Instruction 검토

2.2 Design Criteria Review

2.2.1 Project L/E 가 작성한 Design Criteria 는 팀장 승인 전 QC 확인.

2.2.2 Design Manual for Civil Design Criteria (EEG-09-0001) 참고

2.3 ITB Review

2.3.1 Project Contract Document – 주요 사항 및 토목 관련 Summary

2.3.2 Specification & Standard – Specification Summary

2.3.3 Geotechnical Investigation Report

2.3.4 Technical Clarification

2.3.5 FEED Verification Review

1) FEED Verification Meeting (Internal) 참석

2) FEED Package/RFP/ITB 분석, Checklist 및 FEED Verification Report

3) Cost Estimation Work에 따라 산출된 BM/BQ (If Required)

4) FEED Verification 업무 절차서 (P-DS-504) 참고

2.4 Drawing and Report Review

2.4.1 Conceptual Design

2.4.2 Geotechnical Investigation Report – 지반자문회의 결과로 갈음

2.4.3 Plan & Detail Drawings

1) Civil Standard Drawing (IFA)

"이 정보(문서)는 DL E&C의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다."

2) Site Preparation Plan and Profile / Detail Drawing (IFA)

3) Pile and Foundation Location Plan Drawing (IFA)

4) Underground Composite Plan (IFC)

- 60% 3D Modeling 참조 Review, L/E 요청 시 Internal Review 회의 참석

5) Road and Paving / Drainage Plan (IFA)

6) Major Foundation Detail Drawing (IFA) – 검증 Item 은 L/E 와 QC가 사전 협의 선정 후 팀장 승인

7) Sump and Pit Detail Drawing (IFA) - 검증 Item 은 L/E 와 QC가 사전 협의 선정 후 팀장 승인

8) 상기 외 중요하다고 판단되는 Item은 L/E 와 QC가 사전 협의 선정 후 팀장 승인

2.5 Structural Calculation Review (IFA)

2.5.1 검증 Item 은 L/E 와 QC가 사전 협의 선정 후 팀장 승인

2.5.2 Structural Calculation Check Point

1) Specification & Design Condition

2) Allowable Bearing Capacity (Pile & Soil)

3) Design Load & Combination

4) Program Model

5) Stability Check

6) Structural Member Design Check

2.6 Hydraulic Calculation Review (IFA)

2.6.1 Hydraulic Calculation Check Point

1) Specification & Design Condition

2) Rainfall & Firewater Demand

3) Rainfall Intensity Formula & Coefficient

"이 정보(문서)는 DL E&C의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다."

4) Capacity for Flow Rate

2.7 Civil Execution BM/BQ Review

2.7.1 MTO Basis & Price Item List – QC 및 팀장 확인

2.7.2 정기 Project 점검 회의에 참석하여 본 실행 예산 BM/BQ 검토 및 협의.

2.8 Drawing Checklist Review

2.8.1 플랜트 토목 설계 업무 절차서 (P-DS-00049) 7.1.3항 참고

2.9 성과품 QC 제출 시기

2.9.1 성과품 제출 5일 (Working Day) 전에 QC 송부

2.9.2 제출 시기 조정 필요 시 별도 사전 협의

3. Proposal QC

3.1 ITB Review

3.1.1 팀 입찰점검회의 참석하여 입찰 수행 시 ITB/RFP, BM, Material, 공법, Addendum, Query Response, Updated Plot Plan 등의 사항 관련 협의 및 의견 제시.

3.2 Job Instruction

3.2.1 Project L/E 가 작성한 Job Instruction 점검 및 팀장 확인

3.2.2 사내 표준에 따라 작성(P-DS-00001E - Attachment 9)

3.2.3 Job Instruction Content;

1) Project 개요

2) Scope of Work

3) Plot Plan

4) Proposal 일정

"이 정보(문서)는 DL E&C의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다."

5) 업무 담당자 간의 R&R

6) 토목 MTO Basis

3.3 Proposal BM/BQ Review – 입찰점검회의 실시(팀장 주관)

3.3.1 BM/BQ 산출 전 MTO Basis 및 Price Item List

3.3.2 Conceptual Plan

3.3.3 Dummy BM 이후 1st BM/BQ

3.3.4 유사 Project Major BM/BQ Summary

3.4 Technical Proposal Document Review (If Required)

3.5 성과품 QC 제출 시기

3.5.1 성과품 제출 5일 (Working Day) 전에 QC 송부

3.5.2 제출 시기 조정 필요 시 별도 사전 협의

4. Technical Support

4.1 Project Trouble Shooting 및 현장 기술지원

4.1.1 팀장, L/E 요청에 따른 기술자문회의 주관 (구조/지반/해양)

4.1.2 시공성, 안정성 및 경제성 검토

4.2 전문가 자문회의 참석

4.2.1 구조 - 진동기초 및 특수구조물 해석 시 자문 및 문제점 해결방안 모색

4.2.2 지반 - 입찰 및 수행 시 지반 특성 검토 및 문제 해결방안 모색

4.2.3 해양 - SWI, Jetty 등 Offshore Structure Analysis 해석 및 최적화 방안 모색

4.3 Risk Evaluation & Mitigation Review Meeting(Internal) 참석

4.3.1 Risk Item 선정 적정성 검토

"이 정보(문서)는 DL E&C의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다."

4.3.2 Risk Mitigation에 대한 조치 여부 및 진행 현황 검토

4.4 Value Engineering Meeting(Internal) 참석

4.4.1 개선 효과 및 VE가치 검토

4.4.2 원가 절감 요소 및 Cost/Schedule Impact에 대한 검토

4.5 Lessons & Learned 반영 여부 확인

"이 정보(문서)는 DL E&C의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다."